

齐鲁工业大学 17/18 学年第 2 学期《大学物理 II》期末考试试卷
(B 卷) (本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

选择题(每题 3 分,共 30 分)

- 直线运动的物体, 其速度与时间成反比, 以地面作为参考系, 则其加速度大小与速度大小的关系是 []
(A) 与速度成正比 (B) 与速度平方成正比
(C) 与速度成反比 (D) 与速度平方成反比
- 质量为 m_1 、 m_2 的两个运动物体, 具有相同的动能, 欲使它们停下来, 则外力的冲量大小之比 $I_1 : I_2$ 为 []
(A) $m_1 : m_2$ (B) $m_2 : m_1$ (C) $\sqrt{m_1} : \sqrt{m_2}$ (D) $\sqrt{m_2} : \sqrt{m_1}$
- 处于平衡状态的一瓶氢气和一瓶氮气密度相同, 分子平均平动动能相同, 则它们 []
(A) 温度相同、压强相同 (B) 温度相同, 但氢气的压强大于氮气的压强
(C) 温度、压强都不同 (D) 温度相同, 但氢气的压强小于氮气的压强
- 一定量的理想气体, 保持其温度不变, 压强由 p_1 增大到 p_2 , 则分子数密度增加 []
(A) $\frac{p_2 - p_1}{kT}$ (B) $\frac{p_2}{kT}$ (C) $\frac{p_1}{kT}$ (D) $\frac{p_2 + p_1}{kT}$
- 对于真空中恒定磁场的安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$, 下列说法正确的是 []
(A) I 是环路内、外电流的代数和 (B) I 只是环路内电流的代数和
(C) $\vec{B}$ 由环路内的电流所激发, 与环路外电流无关 (D) 以上说法均有错误
- 一根无限长直导线弯成如图所示的形状, 当通以稳恒电流 I 时, O 点处的磁感强度

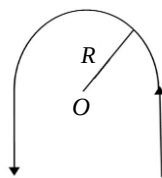
B 为

[]

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} - \frac{\mu_0 I}{4R}$

7. 匀强磁场的磁感应强度 B 垂直于半径 R 的圆面，以圆周为边线，作一半球面 S ，则通过 S 的磁通量的大小为 []

- (A) $2\pi R^2 B$ (B) $\pi R^2 B$ (C) 0 (D) 无法确定



8. 某弹簧振子的振幅为 A ，周期为 T ，该振子从平衡位置运动到 $A/2$ 处所需要的最短时间为 []

- (A) $T/12$ (B) $T/2$ (C) $T/3$ (D) $T/4$

9. 机械波的表达式为 $y = 0.05 \cos(6\pi t - 0.06\pi x)$ (SI)，下列说法中正确的是 []

- (A) 波长为 5m (B) 频率为 3Hz
(C) 波速为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (D) 波沿 x 轴负方向传播

10. 在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气和在玻璃中 []

- (A) 传播的路程相等，走过的光程相等 (B) 传播的路程相等，走过的光程不相等
(C) 传播的路程不相等，走过的光程不相等 (D) 传播的路程不相等，走过的光程相等

得分	
阅卷人	

二、填空题(每空 2 分，共 20 分)

1. 质点在 oxy 平面内运动，其运动方程为 $\vec{r} = 3t\vec{i} + (3 - 2t^2)\vec{j}$ (SI)，则 $t = 1\text{s}$ 时的加速度 $\vec{a} =$ _____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，切向加速度大小为 $a_t =$ _____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。

2. 某力 $F = 30 + 40t$ (SI) 作用于质量为 10kg 的物体上，在开始的 2s 内此力的冲量为 _____ $\text{N} \cdot \text{s}$ ，若物体的初速度 $v_1 = 10\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，方向与力的方向相同，则在 $t = 2\text{s}$ 时物体的速度为 _____ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

3. 某卡诺热机的低温热源温度为 300K ，效率为 $\eta = 25\%$ ，则高温热源的温度为 _____ K ；若要将其高温热源的温度提高到 500K ，其效率为 _____。

4. 导体处于静电平衡状态的条件是：(1) 导体内任一点处的电场强度为 _____；(2) 导体表面处电场强度方向与导体表面 _____。

5. 一质点作简谐运动，速度最大值为 $0.05\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，振幅为 0.02m ，若令速度具有正最大值的那一刻为计时起点，则初相位 $\varphi =$ _____ rad ，角频率 $\omega =$ _____ $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

三

如线

封

一

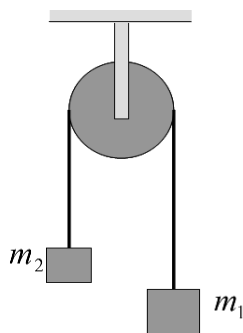
船

设

得分	
阅卷人	

计算题（本题 10 分）

图所示，质量为 $m_1 = 6\text{kg}$ 、 $m_2 = 3\text{kg}$ 的两物体分别悬挂在质量为 2kg ，半径为 20cm 的滑轮两端。假设绳的质量、滑轮与轴承间的摩擦力忽略不计，滑轮与细绳间无滑动。试求：（1）两物体运动的加速度大小；（2）物体 m_1 受到的绳子的拉力大小。



得分	
阅卷人	

四、计算题（本题 10 分）

单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上，双缝与屏幕的距离为 1m 。试求：（1）若入射光的波长为 600nm ，两相邻明纹中心的距离是多少？（2）若从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5mm ，求单色光的波长。

得分	
阅卷人	

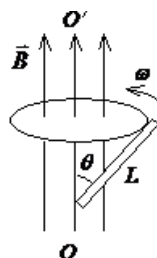
五、计算题（本题 10 分）

有一内外半径分别为 $R_1 = 10\text{cm}$ 和 $R_2 = 40\text{cm}$ 、均匀带电为 $Q = 1 \times 10^{-9}\text{C}$ 的球壳，空间中有两点 P (距球心 $r = 20\text{cm}$) 和 Q (距球心 $r = 50\text{cm}$)，试求：(1) P 点电场强度的大小；(2) Q 点电场强度的大小。（ $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$ ）

得分	
阅卷人	

六、计算题（本题 10 分）

试求长度为 L 的金属杆 OP 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕平行于磁场方向的定轴 OO' 转动时的动生电动势。已知杆相对于均匀磁场 $\vec{B}$ 的方位角为 θ ，杆的角速度为 ω ，转向如图所示。



得分	
阅卷人	

七、计算题（本题 10 分）

压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的氧气自 273 K 加热到 373 K ，

试求：（1）等压及等体过程吸收的热量；（2）等压及等体过程系统对外界所做的功。